

ใบมอบหมายงาน: โครงการโปรแกรม Python ร่วมกับระบบฐานข้อมูล

ภาพรวมโครงการ

นักศึกษาพัฒนาระบบ 1 ระบบ แบ่งเป็น 2 งานที่ต้องประกอบเข้าด้วยกันได้จริง: โปรแกรม Python ที่มีหน้าจอร์ับข้อมูล และฐานข้อมูลที่รองรับข้อมูลจากโปรแกรมนั้น

งาน	หัวข้อ	คะแนน
งานที่ 1	การออกแบบและพัฒนาโปรแกรมด้วย Python	20
งานที่ 2	การออกแบบและพัฒนาระบบฐานข้อมูล	20
รวม		40

การเลือกหัวข้อ เลือก 1 ระบบ แล้วใช้หัวข้อเดียวกันทั้งสองงาน ตัวอย่างหัวข้อ:

กลุ่ม	ตัวอย่างระบบ
ร้านค้าและการขาย	ร้านค้า, ขายสินค้า, ร้านเสื้อผ้า, ร้านกาแฟ, ร้านอาหาร, สินค้า OTOP, ร้านค้าออนไลน์
คลังและทรัพย์สิน	คลังสินค้า, อุปกรณ์สำนักงาน, ยืม-คืนอุปกรณ์
บุคคล	ลูกค้า, สมาชิก, พนักงาน
การศึกษา	ห้องสมุด, ข้อมูลนักศึกษา, กิจกรรมนักศึกษา, คะแนนนักศึกษา
บริการ	หอพัก, สนามกีฬา, บริการของธุรกิจ

เสนอหัวข้ออื่นได้ แต่ต้องได้รับอนุมัติจากอาจารย์ก่อนเริ่มพัฒนา

งานที่ 1: การออกแบบและพัฒนาโปรแกรมด้วย Python (20 คะแนน)

นักศึกษาสร้างโปรแกรมที่มีหน้าจอร์ับข้อมูล มี Algorithm อย่างน้อย 3 เรื่อง พร้อมแสดงวิธีคิดด้วย Pseudocode และ Flowchart และบันทึกข้อมูลลงฐานข้อมูลของงานที่ 2 ได้

1.1 วัตถุประสงค์

เมื่อทำงานนี้เสร็จ นักศึกษาสามารถ:

- วิเคราะห์ปัญหาและกำหนดขอบเขตของโปรแกรม
- ออกแบบขั้นตอนการทำงานและหน้าจอร์ับข้อมูล

3. ใช้ Algorithm แก้ปัญหา และเขียน Pseudocode กับ Flowchart
4. เขียนโปรแกรมด้วย Python ที่รับ ตรวจสอบ และประมวลผลข้อมูล
5. เชื่อมต่อโปรแกรมกับฐานข้อมูล

1.2 หน้าจอโปรแกรม

ต้องมีหน้าจออย่างน้อยดังนี้:

หน้าจอ	หน้าที่
หน้าหลัก (Main Menu)	เลือกไปยังหน้าจออื่น
เพิ่มข้อมูล	กรอกข้อมูลใหม่และบันทึก
ค้นหาข้อมูล	ค้นหาจากเงื่อนไขที่กำหนด
แก้ไขข้อมูล	เรียกข้อมูลเดิมมาแก้และบันทึก
ลบข้อมูล	ลบพร้อมถามยืนยันก่อน
แสดงผล / รายงาน	สรุปข้อมูลจากฐานข้อมูล

เครื่องมือที่ใช้ได้: Tkinter, CustomTkinter, PyQt / PySide หรือ Library อื่นที่อาจารย์อนุญาต

1.3 Algorithm อย่างน้อย 3 เรื่อง

Algorithm ต้องสอดคล้องกับระบบที่เลือก เช่น ระบบร้านค้าอาจมี: การคำนวณราคารวม, การคำนวณส่วนลด, การตรวจสอบจำนวนสินค้าคงเหลือใน Stock

แต่ละ Algorithm ต้องทำครบทุกขั้นตามลำดับนี้:

1. **ปัญหา** — อธิบายว่าต้องแก้ปัญหอะไร
2. **Algorithm** — ระบุ Input, Process, Output
3. **Pseudocode**
4. **Flowchart** — ใช้สัญลักษณ์มาตรฐาน
5. **Python Code** — ระบุในคอมเมนต์ว่าตรงกับ Flowchart ไດ
6. **ผลการทดสอบ** — ทดสอบอย่างน้อย 3 ชุดข้อมูล

1.4 ตัวอย่าง Algorithm: การคำนวณราคาสุทธิ

Input: ราคาสินค้า, จำนวนสินค้า

Process:

ยอดรวม = ราคา × จำนวน

ถ้า ยอดรวม $\geq 5,000$

ส่วนลด = ยอดรวม $\times 10\%$

มิฉะนั้น

ส่วนลด = 0

ราคาสุทธิ = ยอดรวม - ส่วนลด

Output: ราคาสุทธิที่ลูกค้าต้องชำระ

นักศึกษาต้องนำ Algorithm นี้ไปเขียนต่อเป็น Pseudocode, Flowchart และ Python Program
ห้ามใช้ตัวอย่างนี้เป็น 1 ใน 3 Algorithm ของตนเอง

1.5 สิ่งที่ต้องส่ง (งานที่ 1)

- ☐ เอกสารวิเคราะห์ระบบ (ปัญหา ขอบเขต ผู้ใช้งาน)
- ☐ Algorithm อย่างน้อย 3 เรื่อง
- ☐ Pseudocode อย่างน้อย 3 เรื่อง
- ☐ Flowchart อย่างน้อย 3 เรื่อง
- ☐ แบบร่างหน้าจอโปรแกรม
- ☐ Python Source Code
- ☐ Screenshot โปรแกรม
- ☐ ผลการทดสอบโปรแกรม

1.6 เกณฑ์การให้คะแนน (20 คะแนน)

รายการประเมิน	คะแนน	สิ่งที่พิจารณา
1. การวิเคราะห์ปัญหาและขอบเขต	2	2 = ชัดเจน, 1 = มีแต่ยังไม่ชัดเจน, 0 = ไม่มี
2. Algorithm อย่างน้อย 3 เรื่อง	4	ครบ 3 เรื่อง, สอดคล้องกับระบบ, นำไปเขียนโปรแกรมได้จริง, อธิบายวิธีคิดได้
3. Pseudocode และ Flowchart	3	ถูกต้อง, ลำดับขั้นตอนถูก, ใช้สัญลักษณ์ถูก, ตรงกับ Code
4. การออกแบบหน้าจอ GUI	3	เหมาะสม, รับข้อมูลได้, แสดงข้อมูลได้, ใช้งานง่าย
5. การเขียนโปรแกรม Python	5	ตัวแปร, Condition, Loop, Function,

รายการประเมิน	คะแนน	สิ่งที่พิจารณา
		การแบ่ง Module, เขียน Code เป็นระบบ
6. การตรวจสอบข้อมูลและจัดการ Error	2	แจ้งเตือนเมื่อไม่กรอกข้อมูล, ใส่ผิดประเภท, ข้อมูลไม่ครบหรือไม่ถูกต้อง
7. การทดสอบและอธิบายโปรแกรม	1	แสดงได้ว่าโปรแกรมผ่านการทดสอบจริง
รวม	20	

งานที่ 2: การออกแบบและพัฒนาระบบฐานข้อมูล (20 คะแนน)

นักศึกษาออกแบบและสร้างฐานข้อมูลสำหรับระบบเดียวกับงานที่ 1 โดยต้องรองรับข้อมูลทุกช่องที่ป้อนจากโปรแกรม Python ได้

2.1 วัตถุประสงค์

เมื่อทำงานนี้เสร็จ นักศึกษาสามารถ:

1. วิเคราะห์ข้อมูลที่ระบบต้องจัดเก็บ ระบุ Entity และ Attribute
2. วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูล และออกแบบ ER Diagram
3. ออกแบบตาราง กำหนด Primary Key และ Foreign Key
4. จัดทำ Data Dictionary
5. สร้างฐานข้อมูลด้วย SQL และเพิ่ม แก้ไข ลบ ค้นหาข้อมูลได้
6. ออกแบบฐานข้อมูลให้เชื่อมต่อกับ Python ได้

2.2 ข้อกำหนดฐานข้อมูล

ต้องมี ตารางอย่างน้อย 5 ตาราง ที่มีความสัมพันธ์กันจริง เช่น

ระบบ	ตัวอย่างตาราง
ร้านเสื้อผ้า	Customer, Employee, Category, Product, Sale, SaleDetail
ห้องสมุด	Member, Employee, Category, Book, Borrow, BorrowDetail

2.3 ER Diagram

ต้องแสดง Entity, Attribute, Primary Key, Foreign Key, Relationship และ Cardinality

ตัวอย่างความสัมพันธ์ของระบบร้านเสื้อผ้า:

Entity	ความสัมพันธ์	Entity
Customer	1 : M	Sale
Sale	1 : M	SaleDetail
Product	1 : M	SaleDetail
Category	1 : M	Product

2.4 Data Dictionary

จัดทำให้ครบทุกตาราง ตามรูปแบบนี้:

Table	Field	Type	Size	PK	FK	Null	Description
Customer	customer_id	INT	-	Yes	No	No	รหัสลูกค้า
Customer	name	VARCHAR	100	No	No	No	ชื่อลูกค้า
Customer	phone	VARCHAR	20	No	No	Yes	เบอร์โทร
Product	product_id	INT	-	Yes	No	No	รหัสสินค้า
Product	category_id	INT	-	No	Yes	No	ประเภทสินค้า (อ้างอิง Category)

2.5 คำสั่ง SQL ที่ต้องใช้

กลุ่มคำสั่ง	คำสั่ง
DDL	CREATE DATABASE, CREATE TABLE, ALTER TABLE
DML	INSERT, UPDATE, DELETE
Query	SELECT, WHERE, ORDER BY, GROUP BY, Aggregate Function, JOIN

จำนวน Query ขั้นต่ำ

รายการ	จำนวน
--------	-------

รายการ	จำนวน
SELECT	5
WHERE	3
ORDER BY	2
GROUP BY	2
Aggregate Function (COUNT, SUM, AVG, MAX, MIN)	3
JOIN (ตารางที่สัมพันธ์กันจริง)	3
UPDATE	2
DELETE	2

2.6 สิ่งที่ต้องส่ง (งานที่ 2)

- ☐ เอกสารวิเคราะห์ข้อมูลและรายการ Entity พร้อมเหตุผลที่ต้องมีแต่ละตาราง
- ☐ ER Diagram (ฉบับแรกและฉบับสุดท้าย)
- ☐ Data Dictionary ครบทุกตาราง
- ☐ ไฟล์ SQL Script (สร้างฐานข้อมูล ตาราง และข้อมูลตัวอย่าง)
- ☐ ไฟล์ SQL Query ตามจำนวนขั้นต่ำ
- ☐ ผลการทดสอบฐานข้อมูล (Screenshot ผลลัพธ์ Query)

2.7 เกณฑ์การให้คะแนน (20 คะแนน)

รายการประเมิน	คะแนน	สิ่งที่พิจารณา
1. วิเคราะห์ข้อมูลและกำหนด Entity	3	Entity เหมาะสม ไม่ซ้ำซ้อน สอดคล้องกับระบบจริง อธิบายได้ว่าทำไมต้องมีตารางนั้น
2. ER Diagram	4	Entity, Relationship, Cardinality, PK/FK ถูกต้อง และสอดคล้องกับระบบจริง
3. Data Dictionary	3	Field ครบ, Data Type และ Size เหมาะสม, PK/FK ถูก, Description ชัดเจน
4. การออกแบบตารางและ Key	3	PK, FK, Constraint, ความสัมพันธ์ระหว่างตาราง, ลดความซ้ำซ้อนของข้อมูล

รายการประเมิน	คะแนน	สิ่งที่พิจารณา
5. การสร้าง Database และ SQL	4	สร้าง Database และ Table ได้, INSERT / UPDATE / DELETE / SELECT ได้
6. SQL Query	2	ใช้ WHERE, GROUP BY, ORDER BY, JOIN และ Aggregate Function ได้เหมาะกับระบบ
7. การทดสอบฐานข้อมูล	1	แสดงผลการทดสอบกับฐานข้อมูลจริง
รวม	20	

การเชื่อมต่อ Python กับฐานข้อมูล

ทั้งสองงานต้องประกอบกันเป็นระบบเดียวที่ทำงานได้จริง: ข้อมูลที่กรอกในหน้าจอ Python ต้องบันทึกลงฐานข้อมูล MySQL และดึงกลับมาแสดงได้

ลำดับการทำงานเมื่อกดปุ่ม "บันทึก"

1. รับข้อมูลจากหน้าจอ (GUI)
2. ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลใน Python Function
3. สร้างคำสั่ง SQL INSERT แบบใช้ parameter (ห้ามนำข้อความจากผู้ใช้ต่อเป็นคำสั่ง SQL ตรงๆ)
4. ส่งคำสั่งผ่าน Database Connector ไปยัง MySQL
5. แจ้งผลการบันทึกให้ผู้ใช้ทราบ ทั้งกรณีสำเร็จและผิดพลาด

ตารางจับคู่หน้าจอกับฐานข้อมูล (ต้องส่ง) ระบุทุกช่องที่ผู้ใช้กรอก เพื่อยืนยันว่าสองงานตรงกัน

ช่องบนหน้าจอ	วิดเจ็ต	ตาราง.คอลัมน์	ชนิดข้อมูล	ตรวจสอบใน Python	Constraint ใน DB
เบอร์โทร	Entry	Customer.phone	VARCHAR(20)	ตัวเลข 10 หลัก	NOT NULL
ประเภทสินค้า	Combobox	Product.category_id	INT	ต้องเลือก 1 รายการ	FK → Category

ให้คะแนนโดยเน้น **ความสอดคล้อง**: Algorithm ตรงกับโปรแกรม, โปรแกรมตรงกับฐานข้อมูล, ER ตรงกับ Data Dictionary และฐานข้อมูลรับข้อมูลจาก Python ได้จริง

กติกาของโครงการ

1. ทั้งสองงานต้องเป็นระบบเดียวกัน เช่น ถ้างาน Python เป็นระบบร้านอาหาร

งานฐานข้อมูลต้องเป็นฐานข้อมูลร้านอาหาร ไม่ใช่ระบบห้องสมุด

2. นักศึกษาต้องอธิบายงานของตนเองได้ อาจารย์จะสุ่มถามระหว่างนำเสนอ ตัวอย่างคำถาม:

งาน	ตัวอย่างคำถาม
Python	Algorithm นี้ทำงานอย่างไร?
Python	ถ้าไม่กรอกข้อมูล หรือใส่ข้อมูลผิดประเภท โปรแกรมทำอย่างไร?
ฐานข้อมูล	ทำไมตารางนี้ต้องมี Primary Key?
ฐานข้อมูล	Foreign Key ตัวนี้เชื่อมกับตารางใด และทำไมความสัมพันธ์เป็น 1:M?
ฐานข้อมูล	ถ้าลบข้อมูลนี้ จะกระทบตารางใดบ้าง?

3. ข้อกำหนดการใช้ AI

ใช้ AI เป็นเครื่องมือช่วยเรียนรู้ได้ เช่น อธิบายคำสั่ง Python หรือ SQL, ช่วยวิเคราะห์ Error,

แนะนำแนวทางแก้ปัญหา แต่นักศึกษาต้องวิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒนางานด้วยตนเอง

ไม่อนุญาตให้นำโปรแกรมหรือฐานข้อมูลที่ AI สร้างทั้งระบบมาส่งเป็นผลงานตนเองโดยอธิบายการทำงานไม่ได้
นักศึกษาต้องอธิบายได้ว่า:

ฉันคิดอย่างไร → ฉันออกแบบอย่างไร → ฉันเขียนอย่างไร → ฉันทดสอบอย่างไร

ถ้าใช้ AI ต้องแนบรายงานการใช้ AI ระบุว่าถามอะไร ได้คำตอบอะไร และนำไปใช้อย่างไร

4. หลักฐานการทำงานที่ต้องเก็บและส่ง

- ☐ แบบร่างแรก (หน้าจอ, Flowchart, ER Diagram ฉบับแรก)
- ☐ Screenshot ระหว่างพัฒนา
- ☐ Algorithm, Flowchart และ Data Dictionary ฉบับสุดท้าย
- ☐ Source Code และไฟล์ฐานข้อมูล
- ☐ ผลการทดสอบระบบที่เชื่อมต่อกันแล้ว
- ☐ รายงานการใช้ AI (ถ้ามี)

ตารางเวลาและจุดตรวจงาน (8 สัปดาห์)

งานทั้งสองชิ้นเดินคู่กันทุกสัปดาห์ และมีจุดตรวจ 3 ครั้ง เพื่อให้เห็นพัฒนาการของงานจริง ไม่ใช่งานที่เสร็จทั้งก้อนในวันส่ง

สัปดาห์	งานที่ 1: Python	งานที่ 2: ฐานข้อมูล	สิ่งที่ต้องส่ง / ตรวจ	กำหนดส่ง
1	เลือกหัวข้อ วิเคราะห์ปัญหาและขอบเขต	วิเคราะห์ข้อมูลที่ต้องจัดเก็บ	ใบเสนอหัวข้อ (รออนุมัติ)	
2	กำหนด Algorithm 3 เรื่อง (Input, Process, Output)	ระบุ Entity, Attribute และร่าง ER Diagram ด้วยมือ	Algorithm ร่าง + ER ฉบับแรก	
3	Pseudocode และ Flowchart ฉบับแรก	ER ฉบับปรับปรุง, Data Dictionary	จุดตรวจที่ 1: ตรวจงานออกแบบในห้อง	
4	แบบร่างหน้าจอทุกหน้า	สร้าง Database และ Table ด้วย SQL	ตารางจับคู่หน้าจอกับฐานข้อมูล	
5	เขียน GUI และการตรวจสอบข้อมูล	ใส่ข้อมูลตัวอย่าง, เขียน Query ตามจำนวนขั้นต่ำ	Screenshot ความคืบหน้า	
6	เชื่อมต่อ MySQL: เพิ่ม ค้นหา แก้ไข ลบ	ปรับตาราง/Constraint ให้รับข้อมูลจาก Python ได้	จุดตรวจที่ 2: สาธิตบันทึกข้อมูลจากหน้าจอ ลงฐานข้อมูล	
7	ทดสอบ แก้ Error ทำเอกสาร	ทดสอบ Query และความถูกต้องของข้อมูล	ผลการทดสอบ	
8	นำเสนอและตอบคำถาม	นำเสนอและตอบคำถาม	จุดตรวจที่ 3: ส่งงานฉบับสมบูรณ์ + สอบปากเปล่า	

ข้อตกลงเรื่องจุดตรวจ งานที่ไม่ผ่านจุดตรวจที่ 1 หรือ 2 ต้องแก้ไขและนำมาให้ตรวจอีกครั้งในสัปดาห์ถัดไป และงานร่างที่ส่งในแต่ละจุดตรวจนับเป็นหลักฐานการทำงานตามข้อ 4 ของกติกาโครงการ